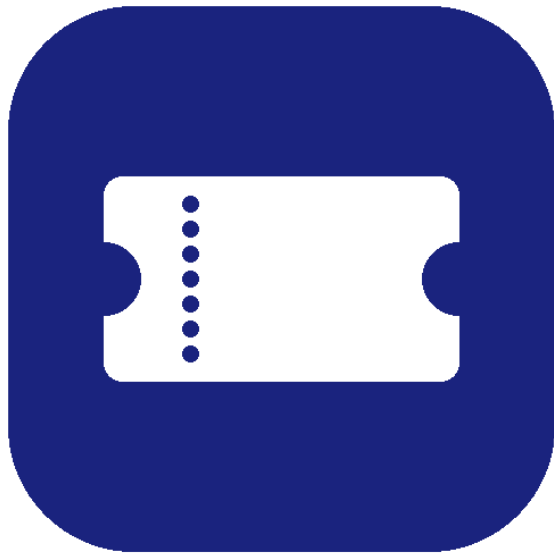


PROYECTO INTERMODULAR



TICKETPRO

Índice

1. Descripción del proyecto
2. Stack Tecnológico
3. Identidad visual y diseño
4. Plan de negocio
5. Infraestructura y Despliegue
6. Política de copias de seguridad

Descripción el proyecto

Nombre del proyecto

TicketPro: Plataforma web API REST para la gestion de incidencias técnicas en entornos corporativos.

Finalidad y Objetivos principales

El proyecto TicketPro nace con el objetivo de proporcionar a las empresas una herramienta centralizada y ágil para reportar problemas informaticos, independizando por completo la logica del servidor de la interfaz del usuario. Los objetivos principales del proyecto son:

- Digitalizar las necesidades internas de soporte técnico de una empresa.
- Reducir el tiempo de la gestión manual de averías.
- Facilitar el acceso remoto a la información mediante un dashboard basado en roles.
- Garantizar la seguridad de los datos mediante conexiones HTTPS y cifrado de contraseñas.
- Ofrecer una arquitectura escalable y persistente mediante el uso de contenedores Docker.
-

Descripción funcional general

La aplicación planteada para este caso permite a los usuarios reportar incidencias tecnologicas y al equipo de soporte gestionarlas.

- Modulo de autenticación y registro (hasheo BCrypt).
- Modulo de clientes: Historial para ver los tickets creados en estado Abierto.
- Modulo de tecnicos: Vista global de incidencias y actualizacion de estados asincrona.
- Modulo de administracion: Alteracion de jerarquias y roles en tiempo real.

Requerimientos funcionales

- La aplicación permite el acceso mediante autentificación y control del sessionStorage.
- El sistema adapta la interfaz gráficamente dependiendo de si el rol es USUARIO, INFORMATICO o ADMIN.
- El sistema tiene que poder gestionar y crear tickets sin recargar la página.

Requerimientos técnicos

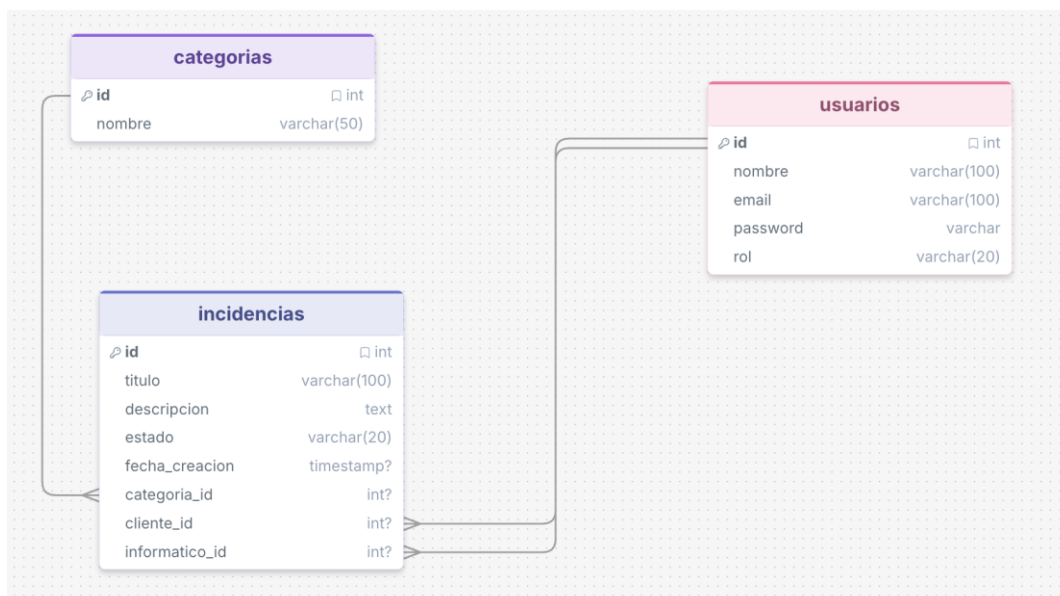
- Backend API REST desarrollado con Spring Boot y Java 17.
- Frontend estático desarrollado con HTML, CSS y JavaScript Vanilla (API Fetch).
No se utiliza Thymeleaf para inyectar datos.
- Base de datos MySQL 8.
- Despliegue de la aplicación mediante Docker Compose.
- Conexión segura mediante HTTPS en proxy inverso.

Publico destinatario

- Comercios locales y PYMES con departamento IT interno.
- Equipos de soporte técnico.

Representación de la base de datos en modelo relacional

A continuación se muestra una representación de las entidades, columnas, PK, FK, relaciones entre las tablas y como se interconectan entre ellas, transmitiendo de forma visual de que manera están interconectados los datos.



Stack Tecnológico

Arquitectura del sistema

Navegador Web (sessionStorage) -> Petición Fetch -> Proxy Nginx (HTTPS) -> Backend Spring Boot (API REST) -> Base de Datos MySQL.

Tecnologías empleadas

- **HTML + CSS + JS Vanilla:** Frontend.
- **Spring Boot 4.0.6:** Backend API.
- **MySQL 8:** Base de datos persistente.
- **Docker Compose:** Orquestación.
- **Nginx:** Servidor web proxy inverso.
- **AWS EC2:** Infraestructura en la web.

Puertos utilizados

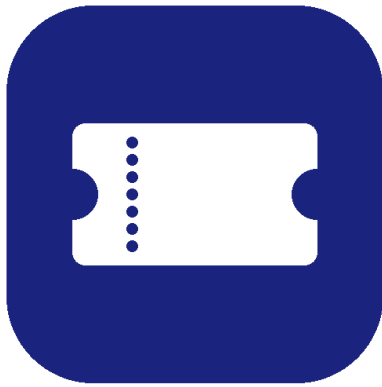
- **80 | TCP |** Redirección HTTP hacia seguro.
- **443 | TCP |** HTTPS.
- **8080 | TCP |** Spring Boot (Uso interno docker).
- **3306 | TCP |** MySQL (Uso interno docker).
- **22 | TCP |** SSH para EC2.

Consideraciones de seguridad

He implementado varias medidas de seguridad para que no se vulnere:

- Hash de contraseñas mediante Bcrypt de Spring Security.
- Gestión de variables sensibles (usuarios y contraseñas root) mediante ficheros .env fuera del repositorio Git.
- Separación de contenedores Docker con persistencia ddl-auto=update.
- Conexiones HTTPS con certificado SSL firmado por Let's Encrypt.

Identidad visual y diseño



Identidad visual

La marca “TicketPro” transmite velocidad, control tecnico y resolución de problemas.

Paleta de colores

- **Azul Tecnológico | #0056b3** | Botones de accion y estados activos.
- **Blanco | #ffffff** | Texto y legibilidad.
Aplicado el ‘Azul Tecnológico’ a el color de los botones y el blanco al texto que va a ir encima de los botones azules.

Tipografías

Tengo varias tipografías dependiendo de en qué página esté.

Si estoy en la página de /login , /registro o /error utilizo la fuente ‘Inter’ de Google Fonts.

Para el dashboard utilizo sans-serif.

Diseños

He tenido el diseño muy claro desde el primer momento, por lo que he puesto una imagen con el proceso que ha habido, que es: una versión sin letras y la otra con mas información en base a cómo se va a ver la web.

The image displays two wireframe designs for a web application named "TicketPro".

The top wireframe shows a login form on a blue background. It features a white box with two input fields (Email and Contraseña) and a blue "Entrar" button. The text "TicketPro" and "Inicia sesión en tu cuenta" are visible above the input fields.

The bottom wireframe shows a dashboard layout. It includes a header with the "TicketPro" logo and a user profile section (Nombre_usuario ROL, Cerrar Sesión). Below the header is a navigation bar with four buttons: "Tickets abiertos", "En progreso", "Resueltos", and "Tickets totales". The main content area contains a form for creating a new ticket, with fields for "Crear incidencia", "Titulo incidencia", "Descripción", and "Prioridad / nivel de urgencia".

Plan de negocio

Viabilidad económica

Costes iniciales:

- **AWS EC2:** ~15€ / mes.
- **Dominio (.es):** ~1€ / mes.
- **Certificado SSL (Certbot):** 0€.

Modelo de negocio

El servicio se plantea como modelo SaaS (Software as a Service) B2B:

- Mantenimiento y copias de seguridad de la base de datos incluido.
- Suscripción mensual por tramos de usuarios.

Análisis DAFO

- **Fortalezas (internas):** Desarrollo a medida de una API REST extremadamente rápida por su desacoplamiento. Costes operativos muy reducidos por el despliegue optimizado en contenedores.
- **Debilidades (internas):** La version actual carece de interceptores globales de Spring Security, delegando gran parte del control a la interfaz. Escasa cartera de proyectos consolidados durante las primeras fases.
- **Oportunidades (externas):** Creciente digitalización de las PYMES que aun usan excel o papel para gestionar las roturas de equipos de sus empleados.
- **Amenazas (externas):** Competencia elevada de gigantes consolidados en el sector del ticketing como Jira o Zendesk.

Estrategia CAME

- **Corregir (debilidades):** Desarrollar en una fase 2 la implementacion de tokens JWT (JSON Web Tokens) en el backend para tapar las brechas de endpoints publicos.
- **Afrontar (amenazas):** Diferenciarse de las plataformas masivas aportando una interfaz hiper-simple y especifica para empleados sin conocimientos de informatica.
- **Mantener (fortalezas):** Potenciar la capacidad técnica de la API para que en el futuro se pueda desarrollar una App movil consumiendo exactamente el mismo backend.
- **Explotar (oportunidades):** Aprovechar la digitalización de las PYMES integrando un modulo de chat en futuras actualizaciones.

Infraestructura y Despliegue

Infraestructura en la nube

Desplegado en servidor Ubuntu montado sobre una instancia AWS EC2 de Amazon Academy.

Docker Compose

Orquestación automatizada que levanta tanto la base de datos de MySQL 8 como el compilado .jar del servicio web de Java de manera paralela en una red interna virtual aislada.

Certificado SSL

Instalado mediante el bot certbot y python3-certbot-nginx, forzando en el servidor web una redirección 301 de todo el tráfico del puerto 80 hacia el 443.

Definición de la política de copias de seguridad

Se establece una política de backup total del servidor y un volcado (Dump) semanal de la base de datos para prevenir pérdidas catastróficas. Ambas tareas se han automatizado y secuenciado mediante el sistema Cron de Ubuntu para evitar sobrecargas en el uso de la CPU de la instancia.

MYSQL Dump

Se ha configurado una tarea programada en el crontab que se ejecuta todos los lunes a las 08:00 AM. Este comando extrae los datos del contenedor aislado de MySQL en caliente y los guarda en una ruta estructurada de backups: `0 8 * * 1 docker exec base_datos mysqldump -u root -pHolahola123. ticketpro > /home/ubuntu/BACKUPS/base_datos/backup_$(date +%F).sql`

Procedimiento de la Copia Total del Proyecto

Para asegurar no solo los datos, sino el código fuente y las configuraciones de Docker y variables de entorno, se lanza una segunda tarea a las 08:15 AM que comprime el

directorio raíz del proyecto: 15 8 * * 1 tar -czf
/home/ubuntu/BACKUPS/Copiatotal/ticketpro_total_\$(date +%F).tar.gz
/home/ubuntu/ticketpro-daw

Procedimiento de restauración: En caso de caída fatal, se descomprimirá el archivo .tar.gz para restaurar la infraestructura de carpetas. Tras levantar un contenedor virgen de MySQL mediante Docker Compose, se inyectará el archivo .sql utilizando el flujo inverso hacia el contenedor.

Enlace de github al proyecto Ticketpro: <https://github.com/pbarreales/ticketpro-daw>